Nos encontramos con un conjunto de datasets de una empresa multinacional de telefonía que incluye información de sus clientes.

1. Descubrimiento y Comprensión de Datos

Carga los tres datasets (customers.csv , contracts.csv , usage.csv) en DataFrames de Pandas. Realiza una exploración para:

- Inferir el significado de cada columna: Los nombres de las columnas son abreviados o poco descriptivos. Dedúcelos basándote en los valores y el contexto de una telco.
- Evaluar la calidad inicial. Presenta un resumen de los hallazgos iniciales, destacando cualquier observación inusual.
- Identificar las claves primarias: Propón las claves que relacionarían estos datasets.

2. Detección y Resolución de Anomalías Contextuales

Identifica y corrige las siguientes anomalías, justificando tus decisiones con base en el impacto de negocio y la lógica de los datos. No te limites a soluciones superficiales, considera las implicaciones de cada corrección:

2.1 customers.csv

- Inconsistencia de id_cli y full_name
- Formato de contact_info

2.2 contracts.csv

- Interpretación y validación de val_mo
- Decodificación de st ¿qué significan los valores de esta variable?

2.3 usage.csv

- Integridad referencial de c_ref. Identifica registros en usage.csv que hacen referencia a con_id que no existen en contracts.csv ¿Cómo gestionaría estos registros? ¿Qué implicaciones tiene para la facturación o el análisis de consumo?
- Anomalías en qty (cantidad de uso)

3. Detección de Inconsistencias Lógicas y de Negocio Cruzadas

Una vez limpios los datos a nivel de tabla, realiza joins entre los datasets para identificar y resolver inconsistencias lógicas.

3.1 Fechas de Contrato vs. Registro de Cliente: Identifica contratos que comenzaron antes de que el cliente se registrara. ¿Qué implicaciones tiene esta anomalía para la trazabilidad del cliente y la facturación? ¿Cómo la corregirías o marcaría?

3.2 Clientes sin Actividad: Identifica clientes que, según los datos, no tienen contratos activos o no han generado ningún uso en un período reciente. ¿Podrían ser clientes fantasmas o son datos erróneos? ¿Cómo los identificarías y qué acción propondría?

3.3 Contratos con val_mo atípico: Analiza si los contratos con val_mo que identificaste como atípicos en el punto 2 tienen alguna característica común. ¿Indica algo o es un error?

4. Análisis de Negocio Estratégico y KPIs Avanzados

Una vez que los datos estén limpios y las inconsistencias resueltas, calcula los siguientes KPIs y realice un análisis de negocio

4.1 ARPU (Average Revenue Per User) por Categoría de Cliente y Tipo de Plan: Calcula el ingreso promedio por cliente activo, segmentado por categoría de cliente y tipo de plan. ¿Qué segmentos o planes son los más rentables? ¿Hay oportunidades de upselling o cross-selling?

4.2 Patrones de Consumo por Ubicación y Plan: Analiza la cantidad de uso promedio y total por ubicación de uso y tipo de plan. ¿Existen diferencias significativas en el consumo internacional o entre planes? ¿Cómo podría la compañía optimizar sus ofertas o infraestructura?

4.3 Tasa de Churn (Abandono) por p_type y cat: Calcula la tasa de contratos en estado Terminated o Suspended (churn) por p_type y cat . ¿Qué combinaciones de plan/categoría muestran mayor propensión al churn? ¿Qué factores podrían estar influyendo?

4.4 Identificación de Clientes de Alto Valor (LTV Potencial): Identifica un subconjunto de clientes que considere de “alto valor” o con alto potencial de LTV (Lifetime Value).

5. Modelado de Relaciones y Agregaciones de Negocio

Realiza las siguientes agregaciones y análisis para profundizar en las relaciones y extraer insights de negocio complejos:

5.1 Análisis de Cohorts de Registro: Agrupa a los clientes por su fecha de registro en cohorts mensuales o trimestrales. Analiza la evolución del número de contratos activos y el ARPU para cada cohort a lo largo del tiempo. ¿Qué observas?

5.2 Impacto de la Categoría de Cliente en el Churn: Realiza un análisis más profundo para determinar si la categoría de cliente tiene un impacto significativo en la probabilidad de que un contrato entre en estado de churn (Utiliza técnicas estadísticas básicas)

5.3 Correlación entre val_mo y qty : Investiga si existe una correlación entre la tarifa mensual y la cantidad de uso. ¿Los clientes que pagan más usan más? ¿Hay excepciones que sugieran un mal ajuste del plan?

5.4 Detección de Clientes con Comportamiento Anómalo (Negocio): Más allá de las anomalías técnicas, identifica clientes cuyo patrón de uso o contratación sea inusual desde una perspectiva de negocio.

6. Conclusiones Estratégicas y Recomendaciones Accionables

Basándote en todo el análisis realizado, presenta un resumen de sus principales hallazgos con 3-5 recomendaciones de negocio accionables y estratégicas para la compañía, justificándolas con los datos y análisis que has realizado. Las recomendaciones deben estar orientadas a:

- Mejora de la Experiencia del Cliente (Churn)
- Optimización de Productos/Servicios
- Estrategias de Crecimiento